CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ENERGY COOP · EMBAJADA

Comunidades energéticas

CleantechHUB como socio contra la pobreza energética: datos públicos, cooperativas de O&M y ecosistema cleantech en Colombia.

Albert Kobus · 11 nov 2026 · cleantechhub.net



Foto: Tierra Grata · comunidades rurales, Colombia



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

CleantechHUB

Hub de innovación climática en LATAM: startups cleantech, corporativos, inversores y gobierno.

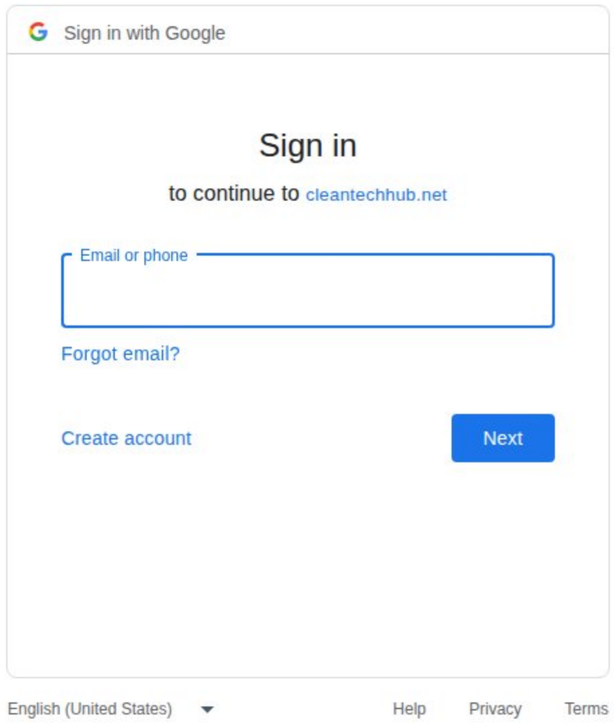
2019
Año de fundación (cleantechhub.net)

5
Países citados: CO, PE, SV, GT, CR

3
Plataformas: web · wiki · Nexus

LATAM
Foco regional (schema.org)

Fuente: cleantechhub.net JSON-LD Organization, oct 2026.



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

ClimateLaunchpad CLP26

Organizador nacional de la mayor competencia global de ideas verdes — escalera al portafolio Nexus.

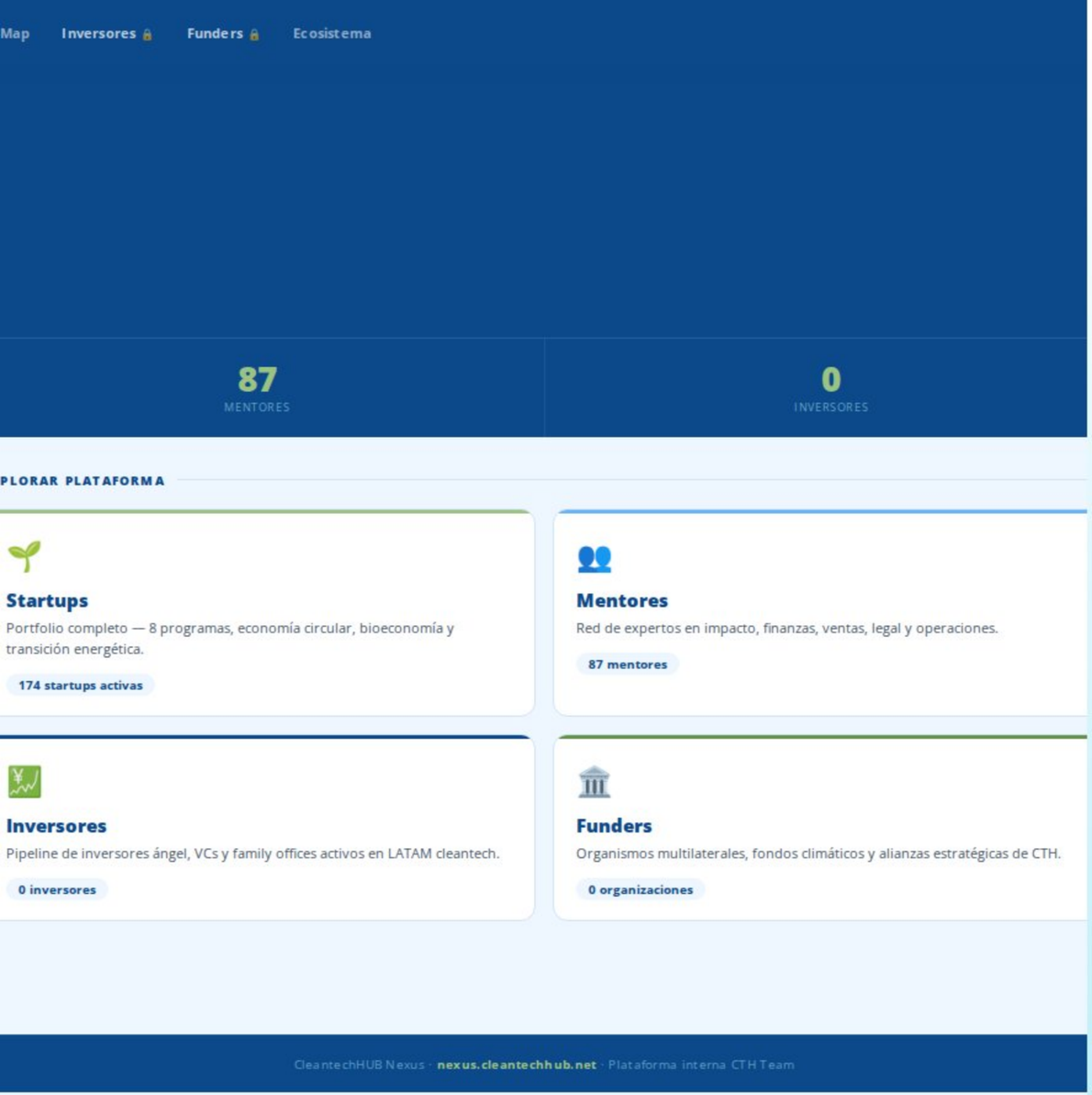
5
Países campaña 2026: CO, PE, SV, GT, CR

CLP
National Organizer · CleantechHUB

6–8
Semanas de convocatoria (clp26-brand)

decks.cleantechhub.net/cth-clp26 | ClimateLaunchpad global

Fuente: skills/clp26-brand/SKILL.md · CLAUDE.md.



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

Nexus

Portafolio bilingüe de startups cleantech — perfiles publicados en nexus.cleantechhub.net.

5
Startups Energy Coop en ecosistema (brochure-v2)

EN·ES
Fichas bilingües por startup

Sunco · SEOS · Soluna · Tierra Grata · TuWatt

Fuente: skills/nexus-onepager · brochure-v2.



CASOS DOCUMENTADOS

Lo que ya funciona, y por qué

Nueve cooperativas y marcos regulatorios europeos con cuarenta años de recorrido, y los proyectos comunitarios que Colombia ya tiene en operación. Con sus cifras, sus vacíos y sus fallas.

9	31	3
casos europeos analizados	proyectos colombianos documentados	países de referencia

DÓNDE ESTÁN

Mapa de los casos

Seis de los nueve casos europeos tienen un lugar declarado en la fuente. Los otros tres no son organizaciones sino marcos nacionales, y no se ubican en el mapa.

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

Energy Coop

Cooperativas energéticas: capa social y O&M donde hay CAPEX y ejecutor — sin fondos MW.

15,4%
IMPE nacional 2024 (~8,1 M pers.)

2,9 M
Personas a cerrar hacia meta 2030

898
kWp Sunco · DISPAC La Guajira[9]

1.947
Soluciones energía Tierra Grata[11]

Fuente: brochure-v2 · IMPE 2025 · energiacoop.cleantechhub.net/casos/

REIN

Resilience · Entrepreneurship · Innovation · Nature

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

REIN Hubs

Red de hubs físicos LATAM — activación, incubación y aceleración cleantech con PVBLIC Foundation.

5+
Hubs activos en LATAM (deck REIN)

CLP
Vía global ClimateLaunchpad

CTH
Socio de ejecución · sin cifras $ aquí

PVBLIC Foundation | Kintec Academy

Fuente: decks/rein-academic-city-ghana — AGENTS.md (no montos REIN).

P4G

Partnership for Green Growth · archivo MubOn

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ANTERIOR

P4G / MubOn

Propuestas competitivas y packs P4G en archivo CTH — co-financiamiento estricto, sin cifras inventadas.

50/50
Co-financiamiento típico P4G (cth-grant)

Grant
Grafo UNDP · P4G/MubOn (Drive)

P4G | MubOn | UNDP context

Fuente: skills/cth-grant/SKILL.md · docs/grant-graph/spec.md.

La brecha y el OPEX

15,4%
IMPE 2024 · ~8,1 M

9,5%
Meta 2030 · −2,9 M

75,9%
ICEE rural 2024

63,1%
IMPE La Guajira

¿Cuándo se cierra la brecha de 2,9 M personas?

Ritmo observado ~300 k/año



Meta IMPE ~490 k/año × 6 años



Contraloría
Operación y AOM de microredes sin remunerar.

Amazonas
~$30.000 M regalías FV sin operar.

CREG
SFV rurales abandonados sin gestión.

CTH: capa social y OPEX *bankable* con ejecutor y CAPEX comprometido.

PROPUESTA

Cooperativa + ecosistema

O&M comunitario · gobernanza cooperativa · KPIs dimensiones IMPE (no sustituye ICEE).

SN	SE	SL	TG	TW
Sunco	SEOS	Soluna	Tierra Grata	TuWatt
898 kWp[9]	+75 SOLvers[10]	ZNI	1.947[11]	Coops

Candidata: Corozal, Sucre (IMPE 43,1%) — no proyecto PASO de energía.

Data lab (ilustrativo)



~1.000	100	20	10
Cruce público	Scoring	Validación	Ola cooperativa

Paiva: del comité a la cooperativa

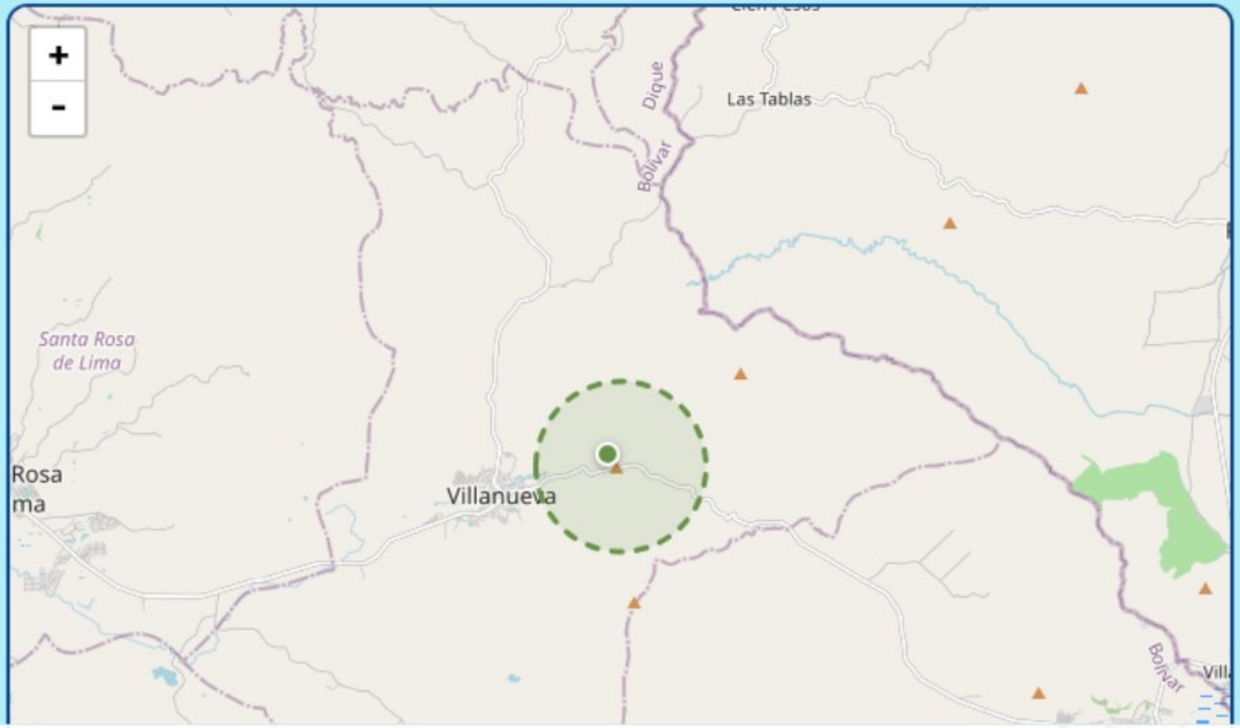
Energía solar comunitaria en vereda Paiva, Bolívar (~450 habitantes), IE Chiricoco. NO FENOGE Ubicación en mapa **aproximada**.

Pobreza energética nacional (IMPE, índice sobre personas): 15,4% · ~8,1 M personas (2024)

Informe IMPE 2025 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Cobertura eléctrica rural 75,92% vs nacional 93,12% (UPME ICEE 2024)

Boletín ICEE 2024 (UPME) · UPME, noticia 2024



FUENTE PÚBLICA

Proyecto comunitario de energía solar con comité local e IE Chiricoco (fuentes públicas enlazadas).

Noticia Paiva (2025) · Guía del Gas

PROPUESTA DISEÑO CTH

Transformación guiada: comité comunitario → cooperativa energética con ~30 % participación en clase comunitaria (propuesta CTH, no dato contractual).

Comité comunitario
Organización de base

→

Cooperativa energética
Personería jurídica

Transformación mostrada

- Asamblea — máximo órgano social
- Consejo de administración — vigilancia y estrategia
- Operador — O&M técnico del activo

La Guajira a escala

Proyectos públicos en La Guajira (FENOGE y convocatorias relacionadas). Pins sin coordenadas oficiales: *ubicación aproximada*. Verificación: `docs/energy-coop/demo-cth-brand/SOURCES.md`.

IMPE La Guajira 63,1% (2024)
Informe IMPE 2025 (PDF) · PARCIAL — 1.ª FUENTE DEPT.

ICEE La Guajira 54,28% (UPME 2024)
Boletín ICEE 2024 · UPME, noticia

Cocina con leña/carbón/residuos: 56,6% de las personas en pobreza energética (IMPE 2025)
Informe IMPE 2025 (PDF) · Resumen ejecutivo IMPE 2025

0
Proyectos en mapa

0
kWp verificados (suma)

0
MW anunciados (gran escala)

Ver La Guajira a escala



Data Lab — embudo de priorización

Cómo el pipeline Energy Coop estrecha candidatos antes de PASO. Cifras de política pública y cruce documentado en `docs/energy-coop/`; conteos por ola (100 → 20 → 10) son DATOS DE EJEMPLO para ilustrar el flujo.

- **Universo público (referencia)**
  Meta nacional **500 comunidades energéticas 2024–2025**, 40% ZNI (FENOGE). En La Guajira, IPSE reporta **148 CE** y **1.409 familias** en programa Miichi Ka'i (dic. 2024).
  Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · FENOGE · IPSE
- **Cruce IMPE / ICEE / IPEM**
  Capa de despacho: incidencia IMPE departamental (p. ej. La Guajira 63,1%, Chocó 52,8%), ICEE rural vs urbano, IPEM hogares (índice distinto). No sustituye visita de campo.
  Cross-check: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · IMPE 2025 PDF
- **Capa recurso solar (screening)**
  Google Solar BASE donde hay cobertura (p. ej. Corozal, Uribia); NASA POWER / Global Solar Atlas donde no (Quibdó, Bahía Solano). Señal de techo, no verdad de campo.
  `solar-api-coverage-2026-11.md` · `solar-api-integration-plan.md`

DATOS DE EJEMPLO

100

Candidatas tras cruce público + scoring preliminar

↓

20

Priorizadas tras validación técnica y gobernanza

PASO — comunidades productivas candidatas

Territorios en diálogo para modelos cooperativos productivos. Solo ubicaciones y rol de candidata.

COMUNIDAD CANDIDATA

Corozal, Sucre

Cabecera municipal — punto de referencia con cobertura Google Solar BASE en chequeo de mapa (9,31778, -75,29583).
`solar-api-coverage-2026-11.md`

Comunidades productivas en diálogo (solo nombre territorial):

COMUNIDAD CANDIDATA
Fonseca, La Guajira

COMUNIDAD CANDIDATA
Puerto Asís / Guzmán, Putumayo

COMUNIDAD CANDIDATA
La Macarena, Meta

COMUNIDAD CANDIDATA
Istmina, Chocó

COMUNIDAD CANDIDATA
San José del Guaviare, Guaviare

COMUNIDAD CANDIDATA
Miranda, Cauca

COMUNIDAD CANDIDATA
Arauca, Arauca

Tu cooperativa en 3 clics

Flujo ilustrativo CEOF (estructura cooperativa + inversionistas + operador). PROPUESTA DISEÑO CTH

1. Elige una comunidad — Seleccionar —

2. Tamaño del sistema

10 kWp | 25 kWp | 50 kWp | 100 kWp

Crear cooperativa

Meta 2030 + talento local

Escenario IMPE país. Índice sobre **personas**. Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md`.

Meta IMPE 2030: 15,4% (8,11 M personas, 2024) → 9,5% (5,17 M) en 2030 · −2,9 M personas
Informe IMPE 2025, p. 33 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Brecha de ritmo (aritmética citada)

Personas que deben salir de pobreza energética ≈ **2,9 M** (8,11 M − 5,17 M; IMPE 2025 p. 33).

Ritmo observado ~300 000 personas/año

`2.900.000 ÷ 300.000 ≈ 9,7 años desde 2024`

~2034

IMPE 2025 p. 12 (~300 k/año) · Informe IMPE 2025 (PDF)

Ritmo meta escenario ~490 000 personas/año × 6 años

`490.000 × 6 = 2.940.000 ≈ 2,9 M`

2030

IMPE 2025 p. 33 (≥1,0 p.p./año de incidencia)

No es un problema de CAPEX, es de OPEX

- Contraloría: sin metodologías para remunerar operación, administración de microredes y SFVI → fallas en mantenimiento y monitoreo. El Colombiano
- Amazonas (~$30.000 millones regalías): proyecto fotovoltaico abandonado; baterías dañadas — «estado crítico» por sostenibilidad. Seguimiento.co / Procuraduría
- CREG (GEN-Renovables): miles de SFV rurales sin sistema de gestión → «con frecuencia abandonados»; falta norma, instaladores certificados y AOM. Circular 005-13 informe final · Concepto CREG 4022/2019 (AOM)

Talento local — vínculos documentados

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

Demo en vivo

https://energiacoop.cleantechhub.net/demo/

← → · Espacio · marca CleantechHUB

© 2026 CleantechHUB